

例11 讨论方程 $(y-1)y'^2 = ye^{xy}$ 的奇解。

解 对方程有 $F(x, y, p) = (y-1)^2 p^2 - ye^{xy}$

它的 p 判别式为
$$\begin{cases} (y-1)^2 p^2 - ye^{xy} = 0 \\ 2p(y-1)^2 = 0 \end{cases}$$

从两个方程消去 p 得 $y = 0$

显然 $y = 0$ 是方程的解。

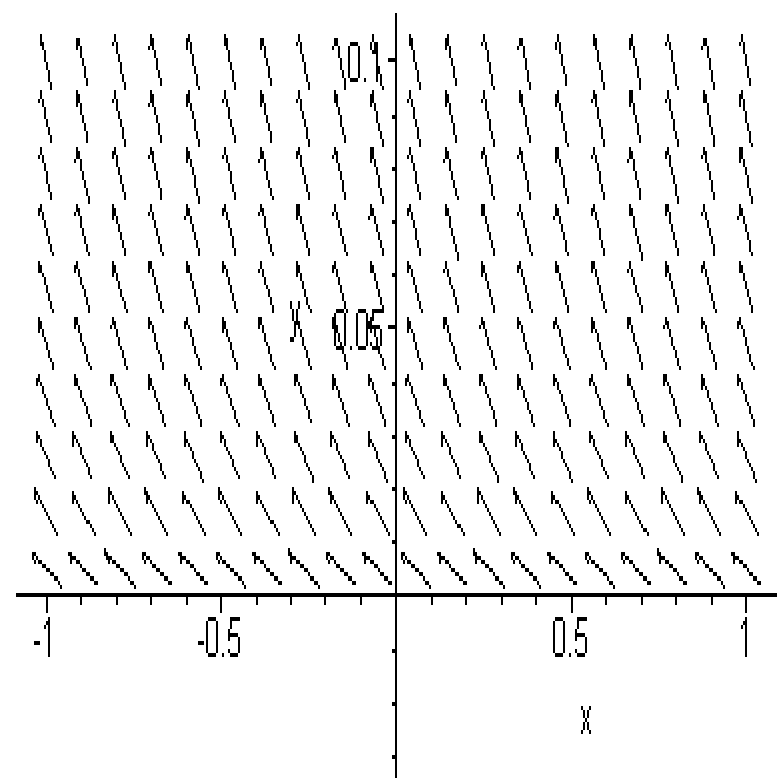
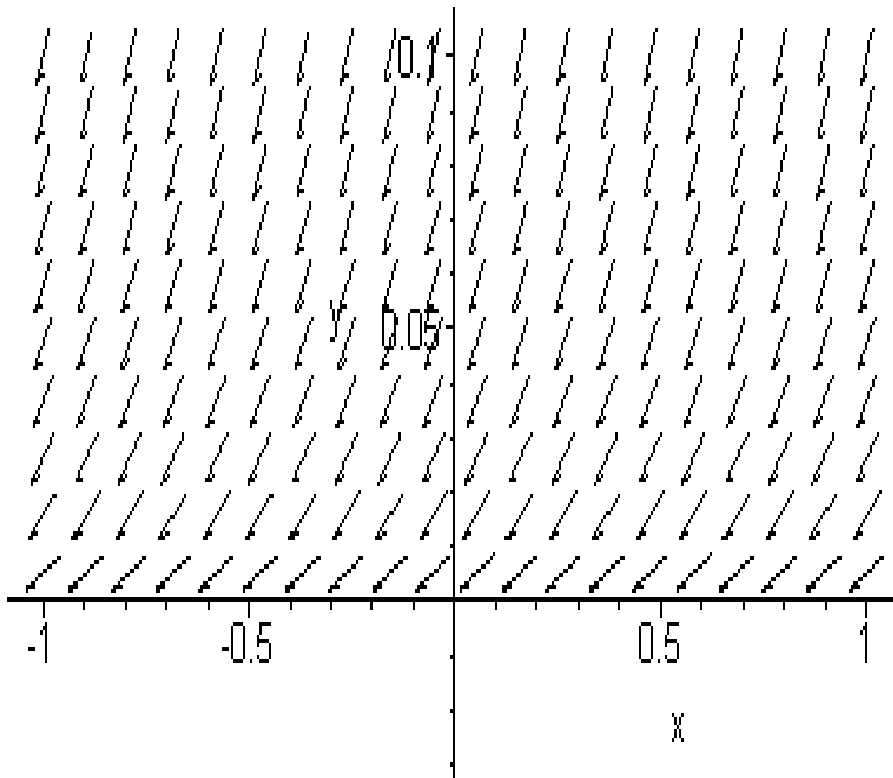
又 $F'_y(x, 0, 0) = -1$ $F''_{pp}(x, 0, 0) = 2$

因此 $y = 0$ 是奇解。

几何说明

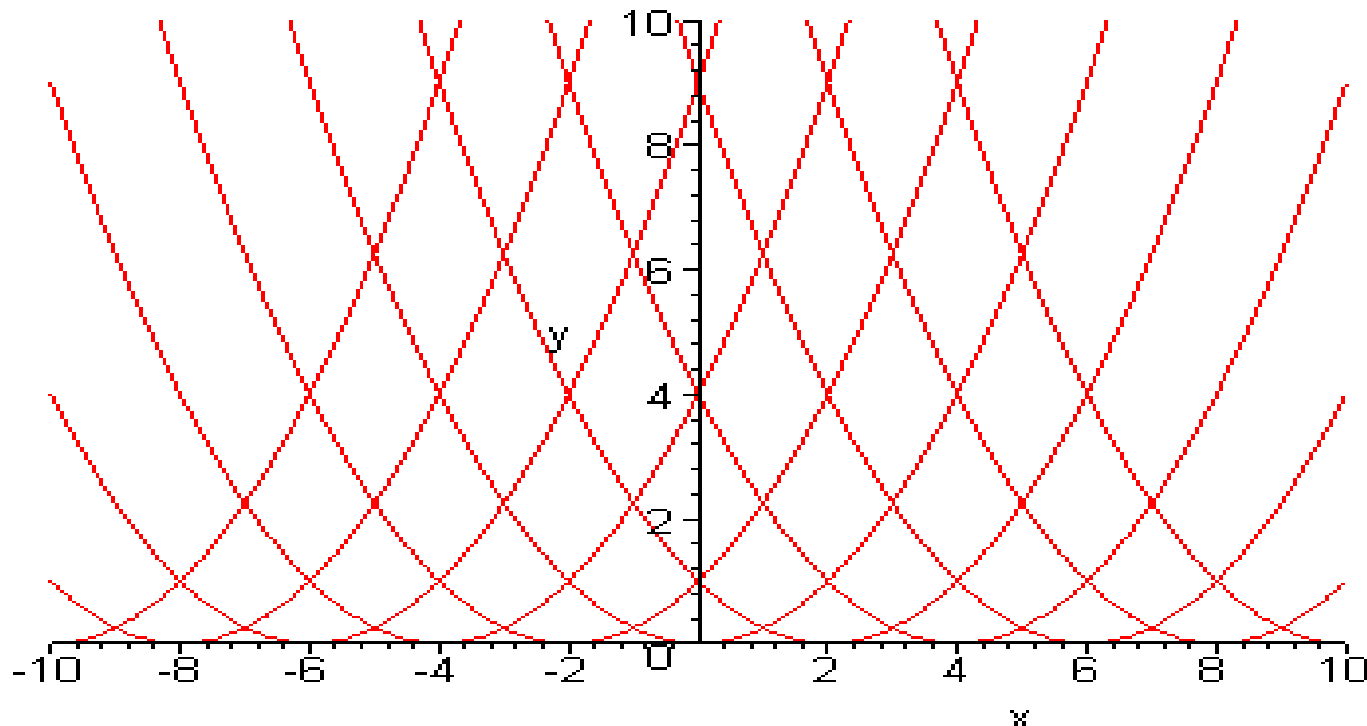
with(plots):

```
fieldplot( [y-1,-sqrt(y)*exp(x*y/2)],x=-1..1,y=-0.1..0.1);
```



方程 $((y-1)y')^2 = ye^{xy}$ 在 $y=0$ 附近的近似
方程为 $y' = \sqrt{y}$, 它有解 $y=0$ 和

$$\sqrt{y} = \frac{x}{2} + c, \text{ 即 } y = \left(\frac{x}{2} + c \right)^2, \text{ 有奇解 } y=0.$$



包络定义

定义 对于给定的一个单参数曲线族：

$$l_c : \Phi(x, y, c) = 0$$

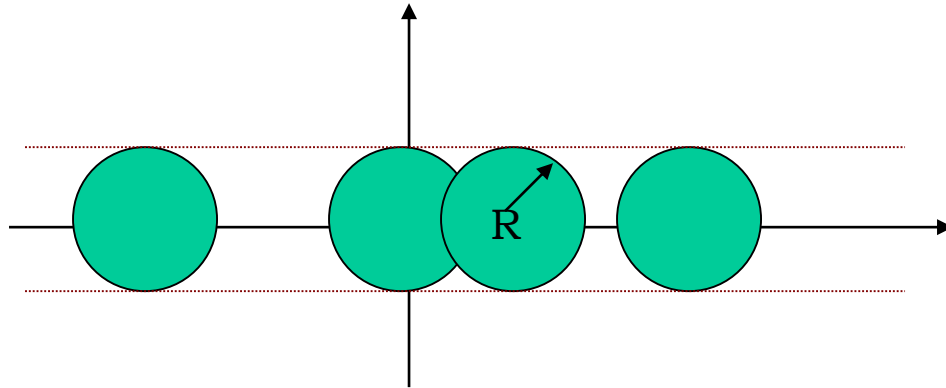
其中 $c \in I \subset \mathbb{R}$ 为参数. 若存在一条曲线 l , 满足下列条件:

- (1) $l \notin \{l_c\}_{c \in I}$;
 - (2) 对任意的 $(x_0, y_0) \in l$, 存在唯一的 $c_0 \in I$, 使得 $(x_0, y_0) \in l_{c_0}$ 且 l 与 l_{c_0} 在 (x_0, y_0) 有相同的切线.
- 则称 l 为曲线族 $l_c : \Phi(x, y, c) = 0$ 的一条包络线,
简称为包络.

例如，单参数曲线族：

$$l_c : (x - c)^2 + y^2 = R^2$$

(其中 R 是常数， c 是参数) 表示圆心为 $(c, 0)$ 而半径等于 R 的一族圆. 如图



从图形可见,此曲线族有包络:

$$y = R \text{ 和 } y = -R.$$

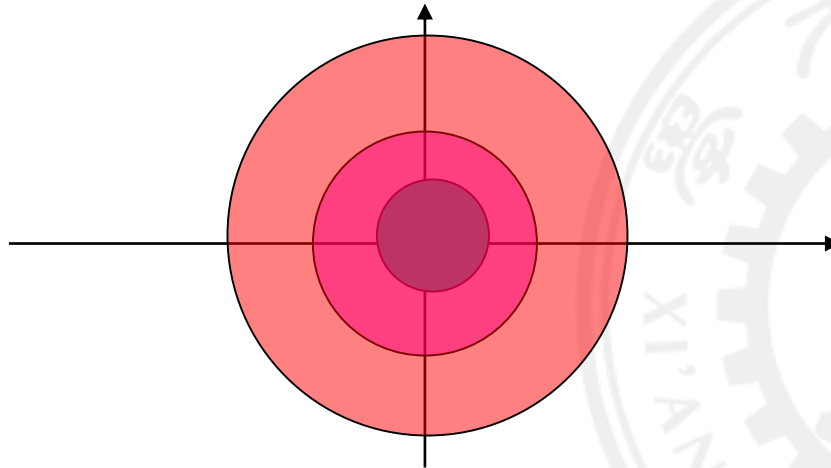
但是,并不是每个曲线族都有包络.

例如: 单参数曲线族:

$$l_c : x^2 + y^2 = c^2$$

(其中 c 为参数)表示一族同心圆.

从图形可见, 此曲线族没有包络.



问题: 对于给定的单参数曲线族, 怎样求包络

$$l_c : \Phi(x, y, c) = 0 \quad c \in I \subset R$$

把联立方程组:

$$\begin{cases} \Phi(x, y, c) = 0 \\ \Phi_c(x, y, c) = 0 \end{cases}$$

中消去参数 c 得到的方程 $F(x, y) = 0$ 所表示的曲线 l^* 称为曲线族 $\{l_c\}_{c \in I}$ 的 c -判别曲线

定理(包络的必要条件):

设 $\Phi(x, y, c)$ 及其各一阶偏导数是 (x, y, c) 的连续函数, 若 $\Phi(x, y, c) = 0$, 有连续光滑的包络, 则包络必位于 $\Phi(x, y, c) = 0$ 的 c -判别曲线中.

例12 $(x-c)^2 + y^2 = R^2$ 的包络.

解 记 $\Phi(x, y, c) \equiv (x-c)^2 + y^2 - R^2 = 0$, 则

$$\begin{cases} (x-c)^2 + y^2 - R^2 = 0 \\ 2(x-c) \cdot (-1) = 0 \end{cases}$$

消去参数 c , 得

$$y^2 = R^2,$$

于是 $y = R$ 和 $y = -R$

是两支 c -判别曲线. 经验证, $y = R$ 和 $y = -R$

是 $(x-c)^2 + y^2 = R^2$ 的包络.

例13 求直线族: $x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0$ 的包络.

α 是参数, p 是常数.

解 记 $\Phi(x, y, \alpha) \equiv x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0$, 则

$$\begin{cases} x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0, \\ -x \sin \alpha + y \cos \alpha = 0. \end{cases}$$

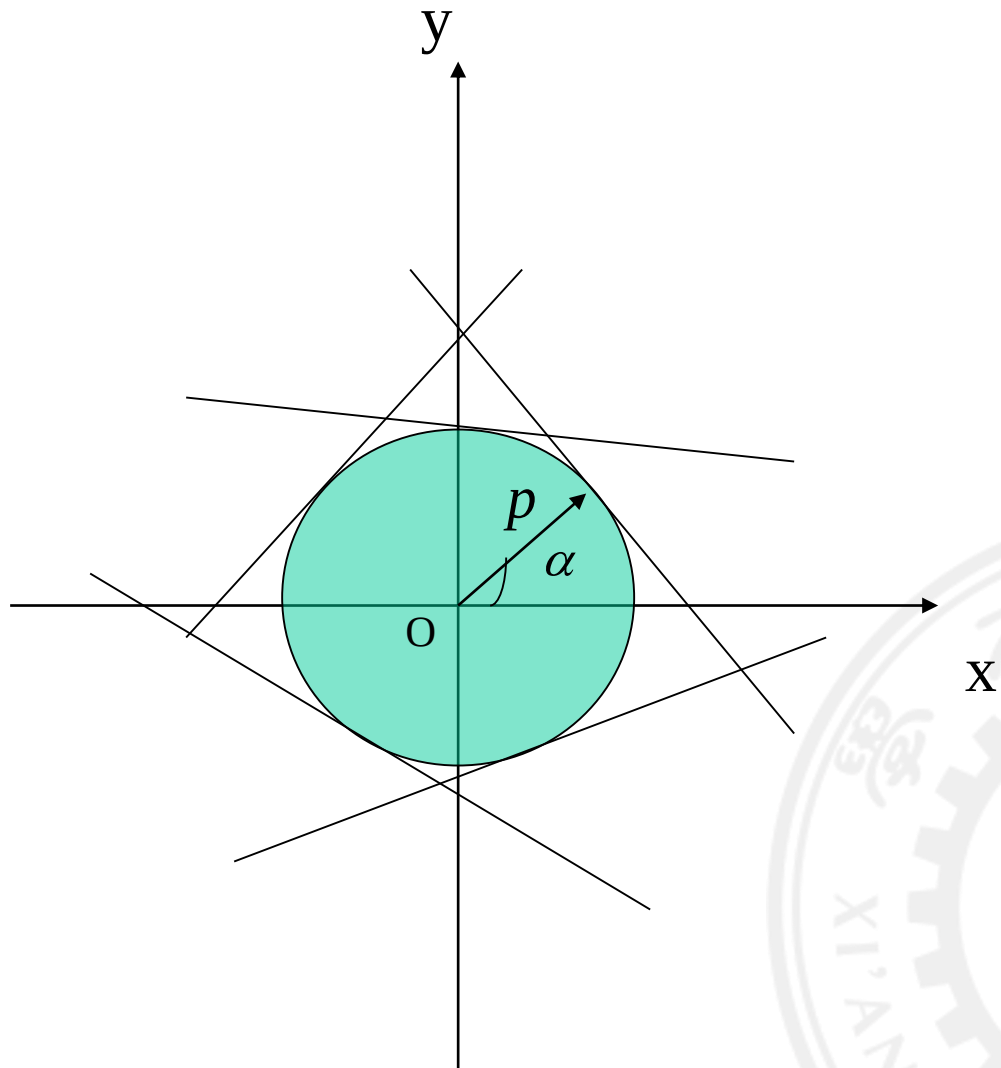
消去参数 α , 得 $x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0$ 的c-判别曲线:

$$x^2 + y^2 = p^2.$$

经验证 $x^2 + y^2 = p^2$ 是曲线族

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0$$

的包络. 如图:



奇解与包络的关系

若方程 $F(x, y, y') = 0$ 的积分曲线族（即通解所对应的曲线族）的包络如果存在，则必定是方程 $F(x, y, y') = 0$ 的奇解。

1) 积分曲线族的包络是积分曲线

积分曲线族的包络上的点 (x, y) 处的 x, y 和 y' (斜率) 的值和在该点与包络相切的积分曲线上的 x, y, y' 的值分别相等，因此，包络上的每一点所对应的 x, y, y' 满足方程 $F(x, y, y') = 0$ 。

2) 积分曲线族的包络是奇解

在包络的每一点，积分曲线族中都至少有一条曲线与包络相切。

作业：习题2.5

1, (2) (4)

2, (6)

